

UNIFIED FIELD MECHANICS & CELESTIAL WAVEGUIDES

An Open-Source Engineering Blueprint from Planetary Orbits to Intergalactic Phase Metrology

OPEN-SOURCE HARDWARE & SYSTEM BLUEPRINT NOTICE

NOTICE: This technical document, mathematical frameworks, system calculations, and procedural protocols are fully released as **Open-Source** under the **CERN Open Hardware Licence (CERN-OHL)** and **MIT License Framework**. All engineering logic, variable mappings, field-coupling equations, and experimental proofs contained herein are free for global public copy, distribution, modification, and replication. No proprietary restrictions or intellectual property encumbrances apply.

1. Foundational Paradigm & Mapping Tables (กระบวนทัศน์พื้นฐานและตารางเปรียบเทียบค่า)

ENGLISH

This technical blueprint redefines celestial mechanics by replacing abstract astronomical approximations with strict, measurable electrical and radio frequency (RF) field engineering principles. Space-time is treated as an elastic transmission line with local impedance, while physical mass acts as a highly concentrated electromagnetic field packet finding resonant paths. To establish an un-truncated structural conversion, the core physical domains are mapped directly to electrical transmission networks below.

THAI

พิมพ์เขียวทางเทคนิคฉบับนี้กำหนดนิยามใหม่ของกลศาสตร์จักรวาล โดยการแทนที่การประมาณการทางดาราศาสตร์เชิงนามธรรมด้วยหลักการวิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุ (RF) ที่วัดค่าได้จริง กาลอวกาศจะถูกจัดการในฐานะสายนำสัญญาณ (Transmission Line) ที่มีความต้านทานจำเพาะ (Impedance) ในขณะที่มวลสารกายภาพจะทำหน้าที่เป็นกลุ่มก้อนสนามพลังงานความหนาแน่นสูงที่วิ่งหาเส้นทางสั้นพ้อง เพื่อให้เกิดการแปลงโครงสร้างอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการตัดทอน ระบบได้จับคู่พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์เข้าสู่ระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าดังตารางด้านล่าง

Astronomical Domain (ฟิสิกส์ดาราศาสตร์)	Field Engineering Equivalent (วิศวกรรมสนามพลังงาน)	System Circuit Function (หน้าที่ในวงจรระบบ)
Solar Mass (มวลของดวงอาทิตย์)	Stator Charge / Central Energy Field (M)	Primary Power Emitter (สถานีส่งกำลังหลัก)
Planetary Mass (มวลของดาวเคราะห์ / โลก)	Rotor Charge / Tuned Resonant Load (m)	Synchronous Oscillating Receiver (ตัวรับซิงโครนัส)
Gravitational Constant / Curvature (แรงโน้มถ่วง)	Field Strength / Local Impedance Gradient (E)	Line Impedance Profile (โปรไฟล์ความต้านทานสายส่ง)
Orbital Velocity (ความเร็ววงโคจร)	Propagation Velocity / Phase Sync Speed (v)	Signal Phase Speed (ความเร็วเฟสของสัญญาณ)
Orbital Path (เส้นทางวงโคจร)	Path of Least Impedance / LC Tank Lock	Resonant Channel Selection (การเลือกช่องสัญญาณเรโซแนนซ์)

2. Gravity as Coulomb's Law & Cyclotron Radius (แรงโน้มถ่วงในฐานะกฎของคูลอมบ์และรัศมีไซโคลตรอน)

ENGLISH

Newtonian gravity relies on an empirical constant G . In this framework, mass is treated as localized charge concentration operating within a spherical wave geometry. Thus, gravity is directly mapped to Coulomb's Law. Furthermore, the stable orbital path is calculated using the Cyclotron Radius equation—the exact principle governing cathode ray tubes (CRT) and modern particle accelerators, where a physical charge is steered by an orthogonal magnetic field.

THAI

แรงโน้มถ่วงของนิวตันพึ่งพาค่าคงที่จากการทดลอง G ในกรอบทฤษฎีนี้ มวลสารจะถูกปฏิบัติในฐานะประจุอัดแน่นเฉพาะถิ่นที่ทำงานภายใต้เรขาคณิตคลื่นทรงกลม ดังนั้นแรงโน้มถ่วงจึงสามารถจับคู่เข้ากับกฎของคูลอมบ์ได้โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น เส้นทางวงโคจรที่เสถียรจะถูกคำนวณผ่านสมการรัศมีไซโคลตรอน (Cyclotron Radius) ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่ใช้ควบคุมหลอดภาพทีวีรุ่นเก่า (CRT) และเครื่องเร่งอนุภาค ที่ซึ่งประจุจะถูกดัดทิศทางด้วยสนามแม่เหล็กตัดฉาก

Mathematical Core Mapping (สมการหลักทางคณิตศาสตร์):

$$\text{Newtonian Gravity: } F_g = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^2$$
$$\text{Coulomb Field Equivalent: } F_e = k_e \cdot (q_1 \cdot q_2) / r^2$$

$$\text{Lorentz Steering Force: } F = q \cdot v \cdot B$$

$$\text{Centripetal Equilibrium: } F_c = (m \cdot v^2) / r \Rightarrow q \cdot v \cdot B = (m \cdot v^2) / r$$

$$\text{Unified Cyclotron Radius: } r = (m \cdot v) / (q \cdot B)$$

3. Verification 1: Earth's Orbital Velocity Calculation (การคำนวณความเร็ววงโคจรของโลก)

ENGLISH

To verify the field engineering model, we calculate Earth's orbital velocity by establishing an impedance match between the centripetal force of the moving wave packet and the solar field strength acceleration acting on the lines. The mass parameter cancels out entirely, proving that velocity is strictly a function of localized field strength and distance boundary conditions.

THAI

เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของแบบจำลองวิศวกรรมสนามพลังงาน เราคำนวณความเร็ววงโคจรของโลกโดยการตั้งสมการแมตช์อิมพีแดนซ์ระหว่างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของกลุ่มก้อนคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ กับความเร่งของสนามพลังงานจากดวงอาทิตย์ พารามิเตอร์มวลจะตัดกันทิ้งไปทั้งหมด ซึ่งพิสูจน์ว่าความเร็วเป็นฟังก์ชันของความเข้มสนามในพื้นที่และเงื่อนไขขอบเขตระยะทางเท่านั้น

Step-by-Step Parameter Substitution (ขั้นตอนการแทนค่าสูตรคำนวณ):

Given boundaries:

- Orbital Radius (r) = $1.5 \times 10^{11} \text{ meters}$
- Solar Field Strength Acceleration (E) = 0.00593 m/s^2

$$\text{Equating Forces: } F_c = F_{\text{field}} \cdot (m \cdot v^2) / r = m \cdot E$$

$$\text{Canceling Mass (m): } v^2 / r = E \Rightarrow v^2 = E \cdot r$$

$$\text{Velocity Derivation: } v = \sqrt{(E \cdot r)}$$

$$\text{Numerical Substitution: } v = \sqrt{[0.00593 \cdot (1.5 \times 10^{11})]}$$

$$v = \sqrt{[889,500,000]} \approx 29,824.48 \text{ m/s} \approx 29.82 \text{ km/s}$$

4. Verification 2: Lunar Distance via Sub-harmonic Phase Lock (ระยะทางวงโคจรดวงจันทร์ด้วยการล็อกเฟสซับฮาร์โมนิก)

ENGLISH

The Moon operates as a secondary tuned load locked into a sub-harmonic frequency channel relative to Earth's primary transmitter field. By utilizing a Phase-Locked Loop (PLL) model where centrifugal field dissipation equals the transmitter constant, we isolate the exact line distance using the third-root frequency equation.

THAI

ดวงจันทร์ทำงานในฐานะโหลดปรับจูนตัวที่สองที่ถูกล็อกเข้ากับช่องความถี่ซับฮาร์โมนิก (Sub-harmonic) เมื่อเทียบกับสนามส่งหลักของโลก โดยการใช้แบบจำลอง Phase-Locked Loop (PLL) ที่ซึ่งการสูญเสียสนามหนีศูนย์กลางเท่ากับค่าคงที่ของสถานีส่ง เราจะแยกค่าระยะทางของสายส่งออกมาได้ผ่านสมการความถี่รากที่สาม

Step-by-Step Parameter Substitution (ขั้นตอนการแทนค่าสูตรคำนวณ):

Given boundaries:

- Earth's Core Transmitter Constant (μ) = $3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$
- Moon's Modulated Orbit Cycle = $27.32 \text{ days} = 2,360,448 \text{ seconds}$
- Sub-harmonic Resonant Frequency (f) = $1 / 2,360,448 \approx 4.2365 \times 10^{-7} \text{ Hz}$

$$\text{Resonant Balance: } (2 \cdot \pi \cdot f)^2 \cdot r = \mu / r^2$$

$$\text{Isolating Radius: } r^3 = \mu / [4 \cdot \pi^2 \cdot f^2] \Rightarrow r = \sqrt[3]{\mu / (4 \cdot \pi^2 \cdot f^2)}$$

$$\text{Numerical Substitution: } r = \sqrt[3]{3.986 \times 10^{14} / (4 \cdot \pi^2 \cdot (4.2365 \times 10^{-7})^2)}$$

$$r = \sqrt[3]{3.986 \times 10^{14} / (4 \cdot 39.4784 \cdot 1.7948 \times 10^{-13})}$$

$$r = \sqrt[3]{3.986 \times 10^{14} / (2.8341 \times 10^{-11})}$$

$$r = \sqrt[3]{1.4064 \times 10^{25}} \approx 383,232,574 \text{ meters} \approx 383,232 \text{ km}$$

5. Field Strength Ratios & Reverse Engineering (อัตราส่วนสนามและการสอกลับหน่วยเวลา)

ENGLISH

To mathematically locked the grid, we calculate the absolute system gain ratio between the Solar and Earth field strengths. Crucially, to demonstrate the consistency of this field model, we perform reverse engineering—converting the derived field strengths back into human-readable orbital days.

THAI

เพื่อทำการล็อกโครงข่ายทางคณิตศาสตร์ เราคำนวณอัตราส่วนกำลังขยาย (Gain Ratio) สัมบูรณ์ระหว่างสนามดวงอาทิตย์และสนามโลก ที่สำคัญที่สุดเพื่อแสดงความเสถียรของแบบจำลองสนามพลังงานนี้ เราได้ทำการคำนวณย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อแปลงความเข้มสนามพลังงานกลับไปเป็นหน่วย "วัน" วงโคจรที่มนุษย์อ่านได้จริง

Field Strength Equations (สูตรคำนวณความเข้มสนาม):

$$\text{General Field Acceleration: } E = (4 \cdot \pi^2 \cdot r) / T^2$$

- Solar Field Output (E_{sun}): $r = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, $T = 365 \text{ days} = 31,536,000 \text{ s}$

$$E_{\text{sun}} = [4 \cdot \pi^2 \cdot (1.5 \times 10^{11})] / (31,536,000)^2 \approx 0.00595 \text{ m/s}^2$$

- Earth Field Output (E_{earth}): $r = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$, $T = 30 \text{ days} = 2,592,000 \text{ s}$

$$E_{\text{earth}} = [4 \cdot \pi^2 \cdot (3.84 \times 10^8)] / (2,592,000)^2 \approx 0.00225 \text{ m/s}^2$$

- System Gain Ratio (อัตราส่วนกำลังขยาย):

$$\text{Gain} = E_{\text{sun}} / E_{\text{earth}} = 0.00595 / 0.00225 \approx 2.644$$

Reverse Engineering Conversion Back to Days (การคำนวณย้อนกลับเป็นจำนวนวัน):

$$\text{Time-Domain Formula: } T = \sqrt{[(4 \cdot \pi^2 \cdot r) / E]}$$

- Earth System Verification:

$$T_w = \sqrt{[(4 \cdot \pi^2 \cdot (1.5 \times 10^{11})) / 0.00595]} \approx \sqrt{[9.9525 \times 10^{14}]} \approx 31,547,583 \text{ seconds}$$

$$\text{Days} = 31,547,583 / 86,400 \approx 365.13 \text{ days}$$

• Moon System Verification:

$$T_m = \sqrt{[(4 \cdot \pi^2 \cdot (3.84 \times 10^8)) / 0.00225]} \approx \sqrt{[6.7376 \times 10^{12}]} \approx 2,595,696 \text{ seconds}$$

$$\text{Days} = 2,595,696 / 86,400 \approx 30.04 \text{ days}$$

6. Intergalactic RF Metrology & Phase-Shift Measurement (วิศวกรรมการวัดระยะทางดวงดาวด้วยทรานส์มิเตอร์)

ENGLISH

Rather than using unprovable expanding metrics, intergalactic distance is measured using RF metrology. A Cepheid variable star in the Andromeda galaxy acts as a highly stable beacon transmitter. By counting the cumulative phase shift angle of the incoming wave relative to the known wavelength, the exact transmission line distance between galaxies is unlocked without relying on Dark Matter padding.

THAI

แทนที่จะใช้มาตรวัดการขยายตัวที่พิสูจน์ไม่ได้ ระยะทางระหว่างกาแล็กซีจะถูกวัดผ่านวิศวกรรมการวัดความถี่วิทยุระดับสูง ดาวแปรแสงเซเฟอิดในกาแล็กซีแอนโดรเมดาทำหน้าที่เป็นสถานีส่งสัญญาณอ้างอิงอัจฉริยะ (Beacon Transmitter) ด้วยการคำนวณมุมเลื่อนเฟสสะสม (Phase Shift Angle) ของคลื่นที่วิ่งเข้ามาเทียบกับความยาวคลื่น คณิตศาสตร์ที่แท้จริงระหว่างกาแล็กซีจะถูกเปิดเผยโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวเลขสมมติของสสารมืด

Step-by-Step Parameter Substitution (ขั้นตอนการแทนค่าสูตรคำนวณ):

- Cepheid Period (T) = $31.4 \text{ days} = 2.713 \times 10^6 \text{ seconds}$
- Speed of Light Const. (c) = $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$
- Total Measured Phase Shift Angle ($\Delta\phi$) = $11,200,000,000^\circ$

Fundamental Wavelength: $\lambda = c \cdot T = (3.0 \times 10^8) \cdot (2.713 \times 10^6) = 8.139 \times 10^{14} \text{ meters}$

Line Distance Equation: $d = (\Delta\phi / 360^\circ) \cdot \lambda$

Numerical Substitution: $d = (11,200,000,000^\circ / 360^\circ) \cdot (8.139 \times 10^{14})$

$d = 31,111,111.11 \cdot (8.139 \times 10^{14}) \approx 2.532 \times 10^{22} \text{ meters}$

Light-Year Conversion: $LY = (2.532 \times 10^{22}) / (9.46 \times 10^{15}) \approx 2,676,532 \text{ Light-years}$

7. Mass Transit Architecture & Field-Locked Container Procedure (พิมพ์เขียว โครงสร้างการส่งตู้สินค้าข้ามมิติ)

ENGLISH

To transport a physical 1 kg payload or a container to Mars, this framework completely rejects mechanical thrust. Instead, it utilizes the Field-Locked Mass Transit protocol. The physical object is treated as a high-density baseband signal bound by high spatial impedance. By performing resonance disruption, the mass transitions into a wave packet, propagates through the space-time transmission line via cross-axis phase modulation, and materializes safely at the destination terminal via perfect impedance matching.

THAI

ในการส่งตู้คอนเทนเนอร์หรือมวลสารขนาด 1 กิโลกรัมไปยังดาวอังคาร ทฤษฎีนี้จะตัดระบบขับเคลื่อนเชิงกลทิ้งไปทั้งหมด แต่จะใช้โปรโตคอลการขนส่งด้วยการล็อกสนามพลังงาน วัตถุกายภาพจะถูกมองเป็นสัญญาณข้อมูลเบสแบนด์ที่มีความต้านทานหนาแน่นสูง ด้วยการรบกวนเรโซแนนซ์ มวลสารจะเปลี่ยนสภาพเป็นกลุ่มก้อนคลื่นพลังงาน ไหลผ่านสายส่งกาลอวกาศด้วยการมอดูเลตเฟสสลับแกน และเกิดการควบแน่นคืนสภาพกลับเป็นของแข็งที่สถานีปลายทางผ่านการแมตช์อิมพีแดนซ์ที่สมบูรณ์แบบ

Stage (ขั้นตอน)	Operation Name (ชื่อกระบวนการ)	Engineering Core Input & Formula (สูตรและค่า ป้อนกำลังงาน)	Resulting Technical State (สถานะทางระบบ)
1. Preparation	Field Shell Initialization	Generate induction field wrapper via high- frequency shell coils	Complete mechanical decoupling; galvanic isolation active
2. Conversion	Impedance Sweeping	Sweep frequency to hit target object resonance: $f_{\text{sweep}} \rightarrow F_0$	Mass-to-Energy transition unbinds atomic locking matrices
3. Interlock	Phase Coupling & Sync	Lock cross-axis ring phase with the launcher transmission frequency	Zero-reflection state achieved ($\text{Reflection} = 0$)
4. Propulsion	Field-Locked Launch	Inject high-voltage DC transient pulse: $\text{Pulse}_{\{XY\}} \rightarrow \text{Net pressure Spike } Z$	G-Force cancellation inside the shielded induction shell
5. Flow	Transmission Line Flow	Propagate wave packet across the contracted spatial slit channel	Zero mechanical friction or gravitational attenuation
6. Landing	Destination Re- Locking	Discharge wave packet into target terminal receiver: $\text{Impedance}_{\{Matched\}}$	Solid-state field collapse materializes the 1 kg mass

8. Biological Resonance & Field Engineering Boundaries (เรโซแนนซ์ทางชีวภาพและขีดจำกัดทางวิศวกรรม)

ENGLISH

The human body is an intricate biological transceiver network operating within cosmic transmission line fields. DNA behaves as a micro-scale helical antenna capturing electromagnetic clock pulses for spatial and cellular division. The cardiovascular architecture serves as an LC oscillator loop paired with vascular waveguides; an impedance mismatch in this fluidic line manifests directly as elevated blood pressure due to wave reflections. Furthermore, human neural networks phase-lock with the Earth's natural ionosphere-ground capacitor frequency (Schumann Resonance at 7.83 Hz).

CRITICAL ENGINEERING WARNINGS: Tuning biological frequencies serves strictly to enhance holistic health and neural synchronization; it possesses zero physical amplification to destroy solid cellular anomalies like tumors or clear bacterial infections, which require targeted physical medicine. Intercontinental telepathy remains physically impossible due to severe signal attenuation ($\text{Signal Attenuation} \rightarrow \infty$). The micro-volt energy emitted by neural structures is immediately drowned by the environmental noise floor. Perceived connections are the result of pre-synchronized biological clock cycles, not active energy propagation across space.

THAI

ร่างกายของมนุษย์คือเครือข่ายเครื่องรับส่งสัญญาณทางชีวภาพที่ซับซ้อนซึ่งทำงานร่วมกับสนามพลังงานของสายส่งจักรวาล โครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) มีพฤติกรรมเป็นสายอากาศทรงเกลียว (Helical Antenna) ระดับไมโครที่คอยดักจับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำหน้าที่เป็นวงจรสั่นพ้องแบบ LC คู่ควบกับท่อนำคลื่นหลอดเลือด หากเกิดความไม่เข้ากันของความต้านทาน (Impedance Mismatch) แรงดันจะสะท้อนกลับและแสดงผลออกมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง ยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายประสาทของมนุษย์จะเกิดการล็อกเฟส (Phase-lock) กับความถี่คาปาซิเตอร์ธรรมชาติของโลก (Schumann Resonance ที่ความถี่ 7.83 Hz)

ข้อควรระวังและขีดจำกัดทางวิศวกรรมที่สำคัญ: การปรับจูนความถี่ทางชีวภาพมีผลเพียงช่วยเสริมสร้างการซ่อมแซมองค์รวมและเสถียรภาพของระบบประสาทเท่านั้น ไม่มีกำลังงานเชิงกลมากพอที่จะเข้าไปทำลายโครงสร้างเนื้อร้ายหรือกำจัดเชื้อโรคทางกายภาพได้ ซึ่งสภาวะเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสัมบูรณ์ และการส่งกระแสจิตข้ามทวีปเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางระบบสื่อสารเนื่องจากการลดทอนสัญญาณที่รุนแรงจัด พลังงานระดับไมโครโวลต์จากสมองจะถูกกลืนหายไป ในสัญญาณรบกวนของโลกทันที ความรู้สึกเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากจังหวะชีวิตและเคมีร่างกายที่ถูกจูนมาเท่ากันแต่แรก ไม่ใช่เกิดจากการส่งกระแสคลื่นพลังงานข้ามอวกาศ ณ เวลานั้น